Estrategia integral de desempeño de base de datos
Particionamiento, índices BRIN/B-Tree y tiering de almacenamiento.
Diseñado para sostener 41 millones de km anuales y 3x volumetría inicial (RT-09.03).

Particionamiento Temporal de Tablas

- **Telemetría (POSICION_GPS): Particionamiento por rango mensual (TimescaleDB chunks).**
- Transacciones (VIAJE / DESPACHO): Particionamiento por año calendario.
- Beneficio: Mantenimiento modular; borrado instantáneo vía DROP PARTITION sin vaciado.
- Compresión automática de chunks antiguos: Reduce hasta 85 % el volumen en disco.

Estrategia de Indexación Especializada

- **Índices BRIN (Block Range Index): En marcas temporales telemáticas (uso mínimo de RAM).**
- Índices B-Tree parciales: En viajes con estado activo (acelera despacho bloqueante).
- Índices GIN: En columnas de datos semiestructurados JSONB y atributos de auditoría.
- Regla: Prohibición de índices redundantes para evitar degradación de escritura.

Tiering de Almacenamiento y Ciclo de Vida

- **Capa Caliente (Hot SSD Premium): Datos transaccionales y telemetría de últimos 90 días.**
- Capa Tibia (Warm Cool Blob): Historial de viajes cerrados entre 90 días y 2 años.
- Capa Fría (Archive WORM): Retención legal inmutable hasta 10 años (DT, SII, siniestros).
- Optimización económica: Minimiza costo de almacenamiento cloud respetando SLA.

Conexiones y Caché en Memoria

- PgBouncer integrado: Agrupamiento de conexiones con modo de transacción.
- Redis L2 Cache: Claves de idempotencia y tablas de referencia maestras en RAM.
- **Límite: Mantiene uso de CPU transaccional por debajo del 65 % bajo carga pico.**

Escalabilidad probada: soporta el triple de demanda sin alterar el modelo lógico